

当 AI 进入现场之后

AI-native 组织如何把一次性交付转化为可接管、可复用的内部能力

辛海洋 · 2026年9月2日 · 可可乐博

摘要

AI 项目可以按合同完成，演示可以顺利，系统也可以上线，但这些事实仍不足以说明组织已经获得了能力。组织所有权需要在外部交付团队逐步退出后检验：一线成员是否持续采用，内部负责人是否能够解释工作契约、运行系统、发现异常、完成恢复、修改流程、重新评估，并在必要时停用它。

本报告提出一个中心判断：**AI Native 的规模化单位不是部署数量，而是能力转移**。所谓能力转移，是把一条真实工作流从模糊意图转化为共同契约和可验证系统，再把运行权、判断权、证据、恢复路径和学习机制交给内部 Owner。只有当这条工作流在外部团队离场后仍能稳定运行，并且组织能够根据新证据继续修正它，项目成果才开始成为组织能力。

FDE 在本文中指一种跨域转译功能，而非特定岗位配置：进入现场，核对决策者意图、制度流程、系统记录和一线实际工作之间的差异，并帮助多方形成可验收、可变更、可退出的工作契约。外部服务团队或由内部产品、研发、业务和专业人员组成的跨职能团队，都可以承担这一功能。

本文结合 Hedy Zhang 的 FDE 一线实践总结、Khazix 的 FDE 访谈材料，以及 NIST、英国政府、Anthropic、OpenAI 的风险、采购、评估与 Agent 工程资料进行分析。前两类材料能够说明值得检查的现场机制，但没有公开样本、评估集或长期结果，因此不能用来证明普遍生产率、组织效果或固定实施周期。

项目交付回答“外部团队是否完成了承诺”；能力转移回答“组织是否已经能够不依赖该团队继续运行与学习”。

一、从项目完成到组织所有权

1.1 四种结果必须分开

企业 AI 项目常把四种不同结果压缩成一个“成功”：合同范围完成、系统技术达标、一线人员使用、业务结果改善。它们之间有关联，却不能互相替代。

- 合同验收：约定范围、材料、里程碑和交付物是否完成。
- 系统验收：权限、准确性、稳定性、恢复、性能和审计是否达到门槛。
- 采用验收：真实使用者是否持续在真实工作中使用，绕开、拒绝和人工替代是否被记录。
- 结果验收：等待、错误、返工、质量、收入、成本或学习结果是否在观察窗口内发生可重复变化。

合同验收可以在采用之前发生，采用也可能先于长期结果出现。因此，评估时应保留这四层的时间差和不确定性。上线数量、Agent 数量、调用量和演示反馈最多证明活动发生，不能自动代表组织能力。

1.2 能力转移的最低定义

一条工作流成为组织能力，至少需要同时具备以下条件：具名使用者在真实任务中采用；具名内部负责人拥有所需身份、权限和证据；系统失败时有可执行的恢复路径；模型、数据或流程变化后能够重新评估；组织可以主动缩权、回退或停用。

这里的“内部”是指组织保留最终判断和运行控制，并不要求所有代码都由内部开发。外部供应商可以持续提供支持，但需要明确支持边界、升级路径和退出条件。缺少这些条件时，组织仍然依赖持续的外部服务。

二、现场工作的第一项任务：重构真实问题

2.1 “做一个 Agent” 只是方向

“做一个客服 Agent” “把知识都放进知识库” “让全公司使用 AI” 可以表达管理意图或预算方向，但尚未构成可交付需求。一个能够进入开发的工作契约至少要回答：谁在使用、当前损失是什么、希望改变哪个结果、哪些行为明确不做、需要哪些数据和权限、用什么证据验收、何时停止或退出。

Hedy Zhang 的实践文章强调，复杂企业项目需要通过决策者、负责人和执行者访谈，以及对资料、系统、例外和口传规则的核对，才能把最初愿望变成实际范围。这个方向与 NIST AI RMF 对使用情境、利益相关者、假设、限制和部署风险的要求一致。但“必须驻场多久”取决于流程复杂度、资料质量、风险和协作条件，不应被写成统一周期。

2.2 现场同时存在三套流程

真实组织中通常同时存在三套不完全一致的流程。

1. 制度流程描述职责、审批、标准和正式要求，即工作应当怎样运行。
2. 系统流程由字段、接口、权限和日志限定，即系统允许怎样运行。
3. 实际流程包含口传规则、个人表格、群聊、临时协调和历史例外，即工作实际上怎样完成。

任何一套都不能自动成为唯一真相。制度可能没有覆盖例外，系统可能迫使成员绕行，实际做法也可能过期或违反规范。现场调研应保存差异、来源、版本、适用范围和责任，由具名 Owner 判断哪些内容进入当前工作契约。

2.3 系统可以准确执行错误知识

Hedy 的文章提供了一个匿名知识库案例：问题并非来自模型或召回链路，而是上游纸质资料本身已经错误。这个案例没有独立证据，无法说明发生频率，但它揭示了一个重要机制：检索正确、生成忠实、系统无报错，仍可能稳定地产生错误结果。

因此，知识工程不能止于“是否检索到来源”，还要检查来源身份、版本、有效期、冲突、例外和撤回状态。老员工经验也不能被无边界抽取为组织真理；它需要保留形成情境、责任、可更正性、访问权限和失效规则。

2.4 第一阶段聚焦一个可观察结果

第一个现场切片应当小到可以失败、停止和学习。它不承诺组织终局，只验证一个结果单位，例如缩短某一步等待、减少一种高频错误、降低一类返工、提高一个有明确标准的输出质量，或增加真实使用者在某个任务中的采用。

试点应在开始前记录当前基线、使用者、结果单位、风险边界、Owner、观察窗口和停止条件。具体周期由任务频率和结果延迟决定，不宜用统一的两周、四周或九十天代替判断。

三、FDE 的跨域转译功能与退出条件

3.1 FDE 是一种组织功能

FDE 的核心作用，是把管理语言、业务语言、专业判断和工程约束翻译成共同可验证的工作单元。它既要理解现场怎样完成工作，也要能识别数据、权限、系统集成、模型能力和运行风险的边界。

这个功能不必固定为一个外部岗位。内部产品经理、研发负责人、业务 Owner 和领域专家可以共同承担。判断依据是四项工作是否有人负责：重构真实问题；形成共同契约；推动可验证交付；把运行与学习能力移交给内部责任人。

3.2 FDE 的退出条件应在进入现场时定义

如果每个新项目都需要原 FDE 长期解释、修复和操作，项目越多，依赖越大。FDE 成功的一个必要条件，是它能够逐步退出日常运行。退出后仍可保留支持服务，但日常判断、权限、故障处理和更新流程应由内部团队负责，外部支持转为边界明确的升级层。

因此，交付过程不能只追求 Demo 速度。外部团队越早替客户承担所有判断，后续能力转移越困难。内部 Owner 需要在现场阶段共同定义数据、评估、异常和变更，交接不能推迟到项目结束前的单次培训。

四、双层 SOW：稳定边界与可演进实现

4.1 探索性未知不宜全部冻结

传统 SOW 倾向于把范围、时间和价格固定下来，这有助于控制责任，却可能把 AI 项目尚未发现的问题伪装成确定需求。数据质量、实际例外、模型失败方式和一线采用往往在试运行后才暴露。如果合同不允许受控学习，变化就会被隐性加班吸收，或在验收时变成争议。

4.2 稳定层与演进层

建议把工作契约分成两层。

- **稳定层**：目标结果、真实使用者、非目标、风险边界、数据和权限、预算上限、责任、最低验收、资产权属、支持和退出条件。
- **演进层**：待验证假设、实现方案、模型、提示、工具、评估集、Workflow、阈值与发布策略。

稳定层约束为什么做、不能做什么和谁负责；演进层允许团队根据证据调整怎样做。每次关键变化都应记录原因、影响、批准者和可回退版本。这样既避免无边界探索，也避免把学习本身判定为范围失控。

4.3 变化必须显式改变约束

新增数据源、用户群、系统接口、权限、输出责任或高风险动作时，预算、周期、范围或风险批准至少有一项需要同步变化。不能由交付成员通过隐性加班吸收，也不能靠口头“顺便加上”绕过评估。

变更记录至少应回答：改变了什么；为什么改变；影响哪些使用者、数据、权限、评估和恢复路径；由谁批准；原版本能否继续运行或回退。

五、评估必须先于交付

5.1 先定义怎样失败

在实现前建立评估集，迫使团队先对“什么叫答对、什么叫危险、什么必须拒绝”形成共同认识。评估不应只覆盖正常答案，还应包括错误输入、边界情况、越权尝试、拒答、重复写入、工具失败、人工接管、模型更换和版本回归。

Anthropic 的 Agent 评估资料区分执行轨迹和外部结果：Agent 可能产生看似合理的步骤，却没有完成任务；也可能偶然完成结果，却使用了不可接受的路径。因此，评估既要看结果，也要检查关键行为、权限和状态变化。生产监控不能由上线前测试替代。

5.2 谁定义“答对”

领域专家应提供专业判断，但单个专家不一定代表全部事实或受影响群体。建议由证据与治理 Owner 组织领域专家、终端用户、独立评估者和必要的受影响方共同校准。对于高后果任务，评估集应保留争议项和不确定项，而不是强迫所有案例进入单一金标准。

5.3 评估资产也必须移交

项目交付时，内部团队需要获得评估用例、来源、版本、阈值、运行方法、失败分类和更新规则。如果评估只能在供应商环境中运行，内部 Owner 无法判断模型更换、数据更新或 Workflow 修改是否破坏结果，能力转移就尚未完成。

六、交接的核心是运行权转移

6.1 需要转移的五类能力

交接材料和培训是必要载体。完整移交还包括：

1. 身份与权限：内部账号、密钥托管、最小权限、审批和撤权路径。
2. 工作契约与证据：目标、非目标、来源、评估、阈值、已知限制和决定记录。
3. 运行与可观测性：部署方式、状态、日志、告警、成本、版本和依赖。
4. 恢复与升级：回退、补偿、人工接管、故障演练和外部支持边界。
5. 更新与退出：修改、重新评估、批准、发布、停用、导出和删除。

如果内部成员只能照着供应商录制的视频操作，却无法解释风险边界、判断异常或完成恢复，交接仍停留在工具使用层。

6.2 三个内部 Owner

本文建议明确三组内部责任。它们是责任组合，不要求新增三个岗位，小团队可以兼任，但不能缺失。

- 结果 Owner：对目标、真实采用、业务或学习结果、范围缩减与撤回负责。
- 运行 Owner：对身份、权限、发布、告警、故障接管、恢复和版本负责。

- **证据与治理 Owner**：对来源、评估、专业标准、受影响方、风险边界和审计负责。

外部 FDE 可以与三者共同工作，却不应永久替代任何一项内部责任。若 Owner 只出现在项目名单中，没有权限、时间或决策权，也不能视为责任已经落实。

6.3 供应商离场测试

离场测试应在开发前定义，避免在项目完成后临时安排。测试要求内部 Owner 在外部团队不直接操作的条件下完成：解释契约与限制；以内部身份运行；识别错误；处理真实或模拟异常；完成恢复；修改一项低风险配置；重新执行评估；必要时回退或停用。

可以按任务频率设置三十、六十或九十天观察窗口，检查稳定运行、例外处理和结果保持。数字只是实施示例，不是统一标准。低频高风险流程可能需要更长窗口，高频低风险任务则可以更早获得足够证据。

供应商离场测试用于确认组织是否具备独立选择后续支持方式的能力。

七、Citizen Builder 需要受控生产路径

AI Coding 和可视化工具让业务人员能够更快制作原型、表达规则和试验工作流。这会增加一线创造力，但不等于任何原型都可以直接进入生产。工具可用性不能自动授予数据、写入、发布或高后果行动权限。

建议采用一条受控路径：业务人员先形成可执行规格；在隔离环境试运行；使用真实评估和反例校准；由具名 Owner 批准；以可观察、可回退的方式发布。随着证据增加，可以逐步扩大权限；一旦出现越权、高后果错误或恢复失败，应缩小范围。

产品团队需要把这条路径做成可使用的产品能力，而不是只写进制度。研发团队需要提供隔离、身份、权限、版本、评估和回退机制。业务与内容团队需要维护专业标准、来源和失败案例。责任仍由人承担，AI 可以协助执行，但不能成为没有主体的审批者。

八、客户 Context 与供应商案例资产的边界

项目结束后复用模板、测试结构、Skill、组件和交付方法，有助于降低下一次交付成本。但“复用”必须建立在客户专属资产与供应商通用方法的清晰边界上。

客户控制的资产通常包括业务事实、员工判断和例外、专属数据、评估集、身份权限、运行记录、决策记录和结果。它们应支持导出、更正、删除、撤权和保留期管理。供应商可以保留合同允许且去除客户特定内容的通用模板、工具组件和方法，但不能把客户 Context 直接包装成通用经验。

匿名化也不自动消除重识别风险。使用客户案例进行销售、培训或跨客户复用，应有明确许可，并检查人员、业务、数据和组合信息是否仍可识别。离场时需要验证数据导出、删除、凭据轮换、访问撤销和第三方子处理者状态。

九、规模化以能力复现与内部接管为前提

9.1 最小共同控制面

规模化并不要求把所有原始数据集中到一个“公司大脑”。更稳妥的方式，是让产品、内容、研发等领域继续保存自己的原始证据、来源和权限，同时由最小控制面统一身份、政策、批准、评估版本、运行状态和审计引用。

跨领域工作流通过具名引用和最小状态契约读取必要信息。这样既能形成共同运行语言，也避免共享状态演变为无限收集、无边界推断或单一解释权。

9.2 五项规模化条件

扩大使用者、数据或行动权限前，应同时检查五项证据。

1. 现场采用：真实成员持续使用，绕开、拒绝和人工替代有记录。
2. 内部接管：Owner 能独立运行、恢复、修改、重新评估和停用。
3. 结果复现：不同实例仍通过同一证据门，不依赖一次偶然成功。
4. 成本持续：模型、工具、监督、返工、支持和恢复成本均被计入。
5. 风险受控：越权、缺陷、回退、数据边界和高后果错误可检查。

五项是联合必要条件，不是可以相互补偿的总分。高采用不能抵消越权，低模型成本不能抵消大量人工返工，合同完成也不能替代内部接管。

十、一个九十天能力转移试点

以下路径是一种可调整的实施框架，不是统一行业标准。

第 0—30 天：还原与契约

- 选择一条正在发生、有真实使用者和可观察结果的工作流。
- 核对制度、系统和实际流程，记录冲突、例外和来源。
- 指定结果、运行、证据与治理 Owner。
- 建立双层 SOW、当前基线、评估集、风险边界和停止条件。
- 在开发前写下离场测试和支持边界。

第 31—60 天：受控交付与真实采用

- 在隔离或有限权限环境运行第一切片。
- 观察真实采用、绕开、拒绝、错误和人工接管。
- 记录模型、数据、Workflow 和权限的每次关键变化。
- 进行故障、回退和恢复演练；让内部 Owner 实际操作。
- 把新发现回流到 Context、评估和运行手册。

第 61—90 天：逐步离场与规模判断

- 外部团队停止日常操作，转为明确升级支持。
- 内部 Owner 独立运行、恢复、修改、重新评估和停用。
- 检查四层验收以及五项规模化条件。
- 完成资产导出、权限撤销、凭据轮换和复用边界确认。
- 依据证据决定扩大、保持、缩小或终止，而不是按日历自动晋级。

十一、衡量方式

衡量范围应覆盖“从模糊意图到内部独立运行”的完整链路，工具使用量只是其中一项过程数据。

- 从模糊需求到可验证问题的时间。
- 真实采用率、绕开率和人工替代率。
- 固定评估集、边界用例和高后果错误情况。
- 内部 Owner 独立运行、恢复、修改、重新评估和停用的成功情况。
- 外部团队退出后稳定运行、例外处理和结果保持。
- 单位持续结果的总成本，包括支持、监督和返工。
- 工作契约、评估、组件和运行方法的有效复用，而非文件复制数量。
- 用户、业务或学习结果是否在合理观察窗口内成立。

指标应保留分母、观察窗口、数据来源和不确定性。一次离场演练通过不能自动证明长期能力，但可以作为扩大范围前的必要证据。

十二、三个组织决策

第一，选择一条现场工作流。它需要真实使用者、可观察结果、风险边界和进入条件，不从公司级平台或“全员 AI 化”开始。

第二，指定三个内部 Owner。结果、运行、证据与治理责任可以兼任，但必须具名，并获得相应权限、时间和决策权。

第三，在开发前定义离场测试。明确内部接管动作、外部支持边界、观察窗口和不通过后的处理，使能力转移成为正式交付条件。

当外部团队离场后，组织仍能判断、运行、恢复、修改和学习，AI 项目才从交付物变成组织能力。

与配套 Slides 的关系

配套 25 页 Slides 用四段故事线呈现本报告：现场差距、共同证据、能力转移、证据晋级。Slides 用于团队分享和决策讨论，保留核心判断、图示和三个行动决定；本报告补充证据边界、反例、责任说明、九十天试点与衡量方法。两者使用同一套术语，但报告不把演示中的图形压缩为口号。

主要资料

一线实践与访谈

1. Hedy Zhang. *万字长文 | FDE 小团队如何从 0 到 1 做企业 AI 服务：获客、报价、交付与验收（附完整 SOP 框架）*. 2026-08-28. <https://x.com/i/article/2093262698670669825>
2. 数字生命卡兹克. *FDE 相关访谈长文*. 2026. <https://x.com/i/article/2094248428331311104>

公共治理与工程资料

1. NIST. *AI Risk Management Framework Core*. <https://airc.nist.gov/airmf-resources/airmf/5-sec-core/>
2. NIST. *Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile (NIST-AI-600-1)*. https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=958388
3. UK Government. *Guidelines for AI procurement*. <https://www.gov.uk/government/publications/guidelines-for-ai-procurement/guidelines-for-ai-procurement>
4. Anthropic. *Demystifying evals for AI agents*. 2026-01-09. <https://www.anthropic.com/engineering/demystifying-evals-for-ai-agents>
5. OpenAI. *A practical guide to building agents*. <https://openai.com/business/guides-and-resources/a-practical-guide-to-building-ai-agents/>

证据边界

Hedy Zhang 的文章属于作者一线实践观点，匿名案例、企业选择、驻场周期、确定性问题比例和人员变化没有独立验证。Khazix 的材料来自少量匿名访谈，样本和方法未公开，不能用于估计市场普遍性或证明 FDE 的因果效果。NIST、英国政府、Anthropic 与 OpenAI 的资料用于核对使用情境、受影响方、数据来源、评估、人类监督、权限、可逆性、供应商锁定和退出计划等方向；它们不证明本文提出的双层 SOW、三类 Owner、离场测试或五项规模化条件已经产生普遍组织效果。本文的结构属于基于公开资料与可可乐博既有 AI Native 系列形成的分析建议，需要通过真实纵向试点检验。